

GPA ACADEMY

Formacion Medico Quirurgica Avanzada · Est. 2018

Manual del Curso Avanzado de Asistente Quirurgico

Estudiantes de medicina · Estudiantes de enfermeria · Enfermeros/as
Medicos generales · Medicos residentes

MANUAL DEL CURSO AVANZADO DE ASISTENTE QUIRÚRGICO

GPA Academy — Formación Médico Quirúrgica Avanzada Fundada en 2018

Estado del documento: Versión completa — Introducción institucional + Módulos 1 a 5 **Población objetivo:** Estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, licenciados/as en enfermería, médicos generales y médicos residentes que cursan el Programa de Asistencia Quirúrgica de GPA Academy.

ÍNDICE GENERAL DEL MANUAL

Portada institucional y créditos

Presentación de GPA Academy: historia, misión, visión y valores del programa

Objetivos generales y específicos del curso

Metodología de enseñanza y sistema de evaluación por competencias

MÓDULO 1 — Asepsia, Antisepsia y Ambiente Quirúrgico

1.1 Fundamentos conceptuales: asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización 1.2 Historia de la asepsia quirúrgica: de Semmelweis a Lister y su vigencia clínica actual 1.3 La cadena de infección y los mecanismos de transmisión en el quirófano 1.4 Clasificación de Spaulding de dispositivos médicos (críticos, semicríticos, no críticos) 1.5 Métodos de esterilización 1.5.1 Esterilización por calor húmedo (autoclave a vapor) 1.5.2 Esterilización por calor seco (estufa/Poupinel) 1.5.3 Esterilización por óxido de etileno 1.5.4 Esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno 1.5.5 Indicadores biológicos, químicos y físicos de esterilización; prueba de Bowie-Dick 1.6 Lavado de manos quirúrgico 1.6.1 Diferencias entre lavado social, higiénico y quirúrgico 1.6.2 Técnica de fricción quirúrgica por tiempos y por conteo 1.6.3 Agentes antisépticos: clorhexidina al 4%, povidona yodada, alcohol gel quirúrgico 1.6.4 [Marcador multimedia — procedimiento completo] 1.7 Colocación de bata y guantes estériles (técnica cerrada) 1.8 Organización arquitectónica y funcional del

quirófano 1.8.1 Zonificación: área negra, área gris y área blanca (restringida) 1.8.2 Flujo de personal, material y desechos; principio de "no retroceso" 1.8.3 Presión positiva, recambios de aire y control de bioseguridad ambiental 1.9 Montaje de campos estériles 1.9.1 Principios de la técnica aséptica en el montaje de mesa e instrumental 1.9.2 Secuencia de apertura de paquetes estériles y verificación de indicadores 1.9.3 Delimitación del campo estéril: márgenes de seguridad y zonas de contaminación 1.9.4 [Marcador multimedia — procedimiento completo] 1.10 Errores comunes de ruptura de asepsia y su manejo correctivo inmediato 1.11 Puntos clave y autoevaluación del Módulo 1

MÓDULO 2 — Heridas, Cicatrización y Técnicas de Sutura

2.1 Clasificación de heridas quirúrgicas (limpia, limpia-contaminada, contaminada, sucia) 2.2 Fisiología de la cicatrización: fases hemostática, inflamatoria, proliferativa y de remodelación 2.3 Factores locales y sistémicos que alteran la cicatrización 2.4 Evaluación TIME (Tejido, Infección/Inflamación, Humedad, Bordes epiteliales) 2.5 Drenajes quirúrgicos: tipos, indicaciones y cuidados (Penrose, Jackson-Pratt, Hemovac, tórax) 2.6 Materiales de sutura: absorbibles vs. no absorbibles, monofilamento vs. multifilamento 2.7 Técnicas de sutura: simple, continua, colchonero vertical y horizontal, subcuticular 2.8 [Marcador multimedia — técnicas de sutura] 2.9 Puntos clave y autoevaluación del Módulo 2

MÓDULO 3 — Equipamiento y Tecnología en Quirófano

3.1 Mesa quirúrgica: posiciones, accesorios y seguridad del paciente 3.2 Lámparas cialíticas: principios ópticos e higiene lumínica 3.3 Unidad electroquirúrgica: modos monopolar y bipolar, seguridad y placa de retorno 3.4 Torre de laparoscopia: componentes, insuflador, fuente de luz, cámara 3.5 Arco en C y radioprotección en quirófano 3.6 Mantenimiento, bioseguridad y checklist prequirúrgico del equipamiento

MÓDULO 4 — Instrumental Quirúrgico Básico

4.1 Instrumental de corte y disección 4.2 Instrumental de hemostasia 4.3 Instrumental de separación y exposición 4.4 Instrumental de sujeción y sutura 4.5 Ergonomía en el manejo del instrumental

MÓDULO 5 — Equipo Quirúrgico, Roles y Comunicación Estéril

5.1 Cirujano, primer ayudante y asistente quirúrgico 5.2 Instrumentista y circulante 5.3 Anestesiólogo y equipo de anestesia 5.4 Comunicación estéril y protocolos de seguridad (checklist OMS)

PRESENTACIÓN DE GPA ACADEMY

Historia y misión del programa

GPA Academy —**Formación Médico Quirúrgica Avanzada**— nació en 2018 con un propósito claro: cerrar la brecha entre el conocimiento teórico adquirido en las aulas de las facultades de medicina y enfermería, y las competencias prácticas, técnicas y actitudinales que exige el desempeño real dentro del quirófano. Desde su fundación, la Academia ha sostenido un principio rector: **la seguridad del paciente quirúrgico depende, en última instancia, de la disciplina técnica y del rigor científico de cada miembro del equipo estéril**, sin importar si su rol es de cirujano, instrumentista, circulante o asistente.

El Programa de Asistencia Quirúrgica de GPA Academy fue diseñado específicamente para formar profesionales capaces de desempeñarse con excelencia como **asistentes quirúrgicos**, un rol que exige dominio simultáneo de fundamentos de asepsia, fisiología de la cicatrización, manejo instrumental, operación segura de tecnología quirúrgica y comunicación efectiva dentro de un entorno de alta presión y bajo margen de error. La Academia reconoce que este rol, lejos de ser secundario, constituye un eslabón crítico en la cadena de seguridad quirúrgica.

Misión

Formar profesionales de la salud —estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, licenciados en enfermería, médicos generales y médicos residentes— con las competencias técnicas, científicas y éticas necesarias para desempeñarse como asistentes quirúrgicos de alto nivel, bajo los más estrictos estándares internacionales de bioseguridad y calidad asistencial.

Visión

Consolidarse como la institución de referencia en Formación Médico Quirúrgica Avanzada en la región, reconocida por la excelencia académica de sus egresados y por su contribución directa a la reducción de eventos adversos asociados a la técnica quirúrgica y a las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ).

Valores institucionales

- **Rigor científico:** toda práctica enseñada se sustenta en evidencia clínica vigente y en guías internacionales (OMS, CDC, AORN, SEMICYUC, entre otras).
- **Seguridad del paciente como eje transversal:** cada procedimiento se enseña bajo la lógica de "cero eventos adversos evitables".

- **Disciplina técnica:** la repetición estructurada y la corrección inmediata del error son pilares metodológicos.
- **Ética y profesionalismo:** el asistente quirúrgico es, ante todo, un profesional de la salud con responsabilidad directa sobre la vida del paciente.

Objetivos generales del curso

Al finalizar el Curso Avanzado de Asistente Quirúrgico, el participante estará en capacidad de:

1. Aplicar de manera sistemática los principios de asepsia y antisepsia en todas las fases del acto quirúrgico.
2. Ejecutar correctamente el lavado quirúrgico, la colocación de indumentaria estéril y el montaje de campos operatorios.
3. Reconocer y clasificar heridas quirúrgicas, comprender la fisiología de la cicatrización y aplicar la evaluación TIME.
4. Ejecutar técnicas básicas de sutura con criterio anatómico y funcional.
5. Identificar y operar de forma segura el equipamiento tecnológico esencial del quirófano.
6. Reconocer, clasificar y manejar el instrumental quirúrgico básico según su función y especialidad.
7. Comprender los roles del equipo quirúrgico y aplicar protocolos de comunicación estéril y seguridad del paciente.

Metodología de enseñanza y evaluación

El programa combina fundamentación teórica (fisiológica, anatómica y microbiológica), demostración práctica documentada en video y evaluación por competencias mediante listas de cotejo (**checklists**) observacionales. A lo largo de este manual, los procedimientos de mayor complejidad técnica —como el lavado quirúrgico o el montaje de campos estériles— incluyen un marcador de apoyo audiovisual, que remite al estudiante al material práctico complementario disponible en la plataforma institucional:

[ESPACIO PARA CÓDIGO QR - ESCANEA PARA VER EL VIDEO PRÁCTICO EN GOOGLE DRIVE]

Se recomienda al estudiante revisar el video correspondiente **antes** de la práctica presencial supervisada, y nuevamente **después** de recibir retroalimentación del instructor, como parte del ciclo de aprendizaje reflexivo.

MÓDULO 1 — ASEPSIA, ANTISEPSIA Y AMBIENTE QUIRÚRGICO

Introducción al módulo

El Módulo 1 constituye el fundamento sobre el cual se erige toda la práctica quirúrgica segura. Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) representan una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes y prevenibles, con un impacto directo en la morbilidad, la estancia hospitalaria y los costos institucionales. Se estima que entre el 40% y el 60% de las ISQ son evitables mediante la aplicación estricta de protocolos de asepsia y antisepsia. Por ello, el dominio conceptual y práctico de este módulo no es opcional: es la base ética y técnica de todo asistente quirúrgico.

1.1 Fundamentos conceptuales: asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización

Es indispensable que el asistente quirúrgico distinga con precisión estos cuatro conceptos, ya que su confusión terminológica en la práctica clínica conduce a errores procedimentales graves.

- **Asepsia:** conjunto de procedimientos y prácticas destinados a **impedir la llegada de microorganismos patógenos** a un medio determinado (por ejemplo, el campo operatorio), ya sea por destrucción o por prevención del contacto. Es un concepto preventivo y proactivo.
- **Antisepsia:** conjunto de procedimientos destinados a **destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos** presentes en tejidos vivos (piel, mucosas), mediante el uso de sustancias químicas denominadas antisépticos. A diferencia de la desinfección, la antisepsia se aplica sobre tejido vivo.
- **Desinfección:** proceso físico o químico mediante el cual se eliminan microorganismos patógenos (en su forma vegetativa, no necesariamente esporas) de **objetos o superficies inanimadas**.
- **Esterilización:** proceso mediante el cual se eliminan o destruyen **todas las formas de vida microbiana**, incluidas las esporas bacterianas, de un objeto o sustancia, alcanzando un nivel de seguridad de esterilidad (**Sterility Assurance Level, SAL**) de 10^{-6} , es decir, una probabilidad menor a una en un millón de que un microorganismo viable sobreviva en el producto procesado.

La correcta aplicación jerárquica de estos conceptos —esterilización del instrumental, desinfección de superficies, antisepsia de la piel del paciente y de las manos del equipo, y asepsia como marco general de conducta— constituye la primera línea de defensa contra la infección del sitio quirúrgico.

1.2 Historia de la asepsia quirúrgica: vigencia clínica de sus principios fundacionales

Comprender el origen histórico de la asepsia no es un ejercicio académico ornamental: permite al asistente quirúrgico internalizar **por qué** cada norma actual existe y cuál fue el costo humano de su ausencia.

Ignaz Semmelweis (Hungría, 1847), trabajando en la Clínica Obstétrica de Viena, observó que la mortalidad materna por fiebre puerperal era significativamente mayor en la sala atendida por estudiantes de medicina —que realizaban autopsias antes de asistir partos— que en la sala atendida por parteras. Semmelweis instauró el lavado de manos con solución clorada antes de la atención obstétrica, logrando reducir la mortalidad materna del 18% a menos del 2%. Aunque su hallazgo fue inicialmente rechazado por la comunidad médica de la época —al no existir aún la teoría microbiana de la enfermedad—, hoy se le reconoce como el padre de la antisepsia clínica.

Louis Pasteur aportó posteriormente la validación científica: demostró que los microorganismos eran los responsables de la fermentación y la putrefacción, sentando las bases de la teoría microbiana de la enfermedad.

Joseph Lister (Reino Unido, 1867), aplicando los principios de Pasteur, introdujo el uso de ácido fénico (fenol) como antiséptico en cirugía, rociándolo sobre el campo operatorio, el instrumental y las manos del cirujano. Sus resultados fueron contundentes: la mortalidad postoperatoria por sepsis se redujo drásticamente. Lister es considerado el padre de la cirugía antiséptica moderna.

William Halsted, a finales del siglo XIX en el Hospital Johns Hopkins, introdujo el uso sistemático de **guantes de goma** durante la cirugía —inicialmente para proteger la piel de su instrumentista de las soluciones antisépticas irritantes—, práctica que evolucionó rápidamente hacia un estándar de barrera microbiológica.

Estos hitos históricos no son anécdotas aisladas: cada norma actual del quirófano moderno —lavado quirúrgico, uso de guantes, esterilización del instrumental, técnica de barrera— es la consecuencia directa y acumulada de estos descubrimientos, y su incumplimiento representa un retroceso literal a la era preantiséptica en términos de riesgo infeccioso.

1.3 La cadena de infección y los mecanismos de transmisión en el quirófano

Para prevenir eficazmente la infección del sitio quirúrgico, el asistente debe comprender la **cadena de infección**, modelo epidemiológico compuesto por seis eslabones interdependientes:

1. **Agente infeccioso:** bacterias (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*), hongos o virus.

2. **Reservorio:** piel, mucosas y tracto gastrointestinal del propio paciente (flora endógena), personal de salud, o superficies y equipos del quirófano (flora exógena).
3. **Puerta de salida:** piel descamada, secreciones respiratorias, manos contaminadas.
4. **Vía de transmisión:** contacto directo, contacto indirecto (fómites), vía aérea (partículas y gotas), o transmisión por vector (excepcional en quirófano).
5. **Puerta de entrada:** la incisión quirúrgica misma, catéteres, drenajes, vías respiratorias durante la intubación.
6. **Huésped susceptible:** el paciente quirúrgico, cuya vulnerabilidad aumenta por factores como diabetes, obesidad, inmunosupresión, edad avanzada o desnutrición.

La estrategia de asepsia y antisepsia actúa **rompiendo uno o varios eslabones de esta cadena simultáneamente**: la esterilización elimina el agente infeccioso del instrumental (eslabón 1), el lavado quirúrgico reduce el reservorio en las manos del equipo (eslabón 2), la técnica de barrera (bata, guantes, campos) bloquea la vía de transmisión (eslabón 4), y la antisepsia cutánea del paciente reduce la flora en la potencial puerta de entrada (eslabón 5).

1.4 Clasificación de Spaulding de dispositivos médicos

El Dr. Earle H. Spaulding propuso en 1968 un sistema de clasificación que continúa vigente y que determina el **nivel de procesamiento requerido** para cada instrumento o dispositivo médico, en función del riesgo de infección asociado a su uso:

Categoría	Definición	Ejemplo en quirófano	Procesamiento requerido
Crítico	Penetra tejido estéril, sistema vascular o cavidades normalmente estériles	Bisturí, pinzas de disección, trocares de laparoscopia	Esterilización obligatoria
Semicrítico	Contacta mucosas o piel no intacta, sin penetrarlas	Laringoscopios, endoscopios flexibles	Desinfección de alto nivel (mínimo)
No crítico	Contacta piel intacta únicamente	Manguito de presión arterial, estetoscopio	Desinfección de nivel intermedio o bajo

Todo instrumental que ingrese al campo operatorio estéril se clasifica, por definición, como **crítico**, y por tanto debe someterse invariablemente a esterilización, sin excepción.

1.5 Métodos de esterilización

1.5.1 Esterilización por calor húmedo (autoclave a vapor)

Es el método de referencia (**gold standard**) para la esterilización de instrumental quirúrgico metálico y textiles resistentes al calor, por su eficacia, rapidez, bajo costo y ausencia de

residuos tóxicos. El mecanismo de acción se basa en la **coagulación y desnaturalización irreversible de proteínas microbianas** mediante vapor de agua saturado bajo presión.

Parámetros estándar de ciclo: - **134 °C** durante **3-4 minutos** de exposición (ciclo rápido tipo **flash** solo para emergencias justificadas), o - **121 °C** durante **15-20 minutos** (ciclo estándar de gravedad), o - Ciclos de **prevacío fraccionado** (mayor eficacia en penetración de paquetes porosos y lúmenes).

El asistente quirúrgico debe conocer que la eficacia del autoclave depende de tres variables interdependientes: **temperatura, presión y tiempo de exposición**, y que la presencia de aire residual en la cámara (fallo de purga) compromete la penetración del vapor y, por tanto, la esterilidad del material.

1.5.2 Esterilización por calor seco (estufa/Poupinel)

Utilizada para materiales que se dañarían con humedad (aceites, polvos, algunos instrumentos de vidrio). Requiere temperaturas más altas (160-180 °C) y tiempos prolongados (1-2 horas), ya que el mecanismo de acción —oxidación de componentes celulares— es menos eficiente que la coagulación proteica del calor húmedo. Su uso en quirófanos modernos es marginal.

1.5.3 Esterilización por óxido de etileno (ETO)

Método químico gaseoso indicado para dispositivos termosensibles y sensibles a la humedad: material plástico, componentes electrónicos, endoscopios, cables. El óxido de etileno actúa por **alquilación del ADN y proteínas microbianas**, inhibiendo su replicación y metabolismo. Requiere ciclos prolongados (varias horas) más un periodo obligatorio de **aireación** (hasta 12-24 horas) para eliminar residuos tóxicos y carcinogénicos del material antes de su uso clínico. El asistente debe saber identificar el material procesado por ETO y **jamás** utilizarlo sin haber completado el periodo de aireación certificado.

1.5.4 Esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno

Método de baja temperatura (45-50 °C), rápido (aproximadamente 45-75 minutos) y sin residuos tóxicos, ideal para instrumental termosensible como ópticas de laparoscopia y equipos electrónicos delicados. El peróxido de hidrógeno vaporizado se convierte en plasma mediante campo eléctrico, generando radicales libres altamente reactivos que destruyen la estructura microbiana.

1.5.5 Indicadores de esterilización

La garantía de esterilidad no puede asumirse: debe **verificarse** mediante tres tipos de indicadores complementarios:

- **Indicadores físicos:** registros de temperatura, presión y tiempo del propio equipo (gráficas o displays del autoclave).
- **Indicadores químicos:** cintas o tiras que cambian de color al exponerse a determinados parámetros (viraje de color). Se clasifican en clases 1 a 6 según la norma ISO 11140, siendo los de **clase 5 (integradores)** los que verifican de forma más fiable la combinación completa de tiempo, temperatura y presencia de vapor.
- **Indicadores biológicos:** contienen esporas de *Geobacillus stearothermophilus* (para calor húmedo) o *Bacillus atrophaeus* (para calor seco/ETO), microorganismos de alta resistencia térmica. Es el único indicador que certifica la **muerte real** de un microorganismo altamente resistente, y por tanto constituye el estándar de referencia para validar un ciclo de esterilización.

La **prueba de Bowie-Dick** es un control diario obligatorio (primer ciclo del día, cámara vacía) que verifica la eficacia de la purga de aire y la penetración del vapor en autoclaves de prevacío; un resultado no uniforme invalida el uso del equipo hasta su revisión técnica.

1.6 Lavado de manos quirúrgico

1.6.1 Diferencias entre lavado social, higiénico y quirúrgico

Tipo	Objetivo	Duración	Agente
Social	Remover suciedad y flora transitoria	15–30 seg	Jabón común
Higiénico (clínico)	Reducir flora transitoria antes de procedimientos no invasivos	40–60 seg	Jabón antiséptico
Quirúrgico	Reducir al máximo flora transitoria y flora residente de manos y antebrazos	3–5 min (según protocolo institucional)	Clorhexidina 4% o povidona yodada al 7,5–10%

El lavado quirúrgico es el único de los tres diseñado para actuar también sobre la **flora residente** (bacterias que colonizan permanentemente los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de la piel), la cual no se elimina por completo pero sí se reduce significativamente en carga bacteriana, y cuyo efecto antiséptico residual debe mantenerse durante toda la duración del procedimiento quirúrgico.

1.6.2 Técnica de fricción quirúrgica por tiempos y por conteo

Existen dos metodologías validadas, ambas aceptadas por las guías institucionales de GPA Academy:

Técnica por tiempos (método tradicional): 1. Retirar anillos, relojes y pulseras; uñas cortas, sin esmalte ni uñas artificiales. 2. Mojar manos y antebrazos hasta 5 cm por encima del codo, manteniendo siempre las manos **por encima** del nivel de los codos para que el agua escurra desde la zona más limpia (dedos) hacia la más contaminada (codos), y nunca al revés. 3. Aplicar antiséptico y realizar limpieza subungueal con cepillo/palillo estéril de un solo uso. 4. Friccionar sistemáticamente cada superficie: dedos, espacios interdigitales, palma, dorso, antebrazo, en secuencia anatómica ascendente, durante un mínimo de **3 a 5 minutos** distribuidos según el protocolo institucional (típicamente 2 minutos por miembro superior en el primer lavado del día, reduciéndose en lavados subsecuentes del mismo turno). 5. Enjuagar dejando escurrir el agua siempre de distal a proximal (de la mano hacia el codo). 6. Mantener las manos en alto y alejadas del cuerpo al ingresar al quirófano, sin tocar superficies no estériles.

Técnica por conteo anatómico (método de Ayliffe/OMS): Se establece un número fijo de fricciones por superficie anatómica (por ejemplo, 5 fricciones por cada cara de cada dedo, 5 por espacio interdigital, etc.), garantizando cobertura sistemática independientemente del tiempo transcurrido. Ambas técnicas son válidas siempre que se documente cobertura anatómica completa.

1.6.3 Agentes antisépticos de uso quirúrgico

- **Gluconato de clorhexidina al 4%:** mecanismo de acción por disrupción de la membrana celular bacteriana; posee **efecto residual acumulativo** (aumenta su eficacia con lavados repetidos) y amplio espectro contra grampositivos y gramnegativos. Es el agente de elección en la mayoría de guías internacionales actuales por su perfil de seguridad y persistencia.
- **Povidona yodada al 7,5-10%:** libera yodo libre que oxida proteínas y ácidos nucleicos microbianos; de acción rápida pero con menor efecto residual que la clorhexidina y riesgo de reacciones alérgicas o irritativas en pacientes/personal sensibles al yodo.
- **Alcohol gel quirúrgico (etanol o isopropanol 60-80%) con emolientes:** de uso creciente como alternativa validada al lavado con agua y jabón en lavados subsecuentes del mismo turno quirúrgico, siempre que las manos estén visiblemente limpias (sin materia orgánica visible).

1.6.4 Apoyo audiovisual del procedimiento

[ESPACIO PARA CÓDIGO QR - ESCANEA PARA VER EL VIDEO PRÁCTICO EN GOOGLE DRIVE]

1.7 Colocación de bata y guantes estériles (técnica cerrada)

El asistente quirúrgico debe dominar la **técnica cerrada** de enguantado, considerada el estándar de seguridad más alto por minimizar el contacto de la piel desnuda con la superficie externa estéril del guante:

1. Con las manos aún dentro de los puños de la bata (sin que los dedos sobresalgan del puño), se toma el guante correspondiente por su cara interna (la que quedará en contacto con la piel).
2. Se coloca el guante sobre el puño de la bata con la palma del guante hacia abajo y los dedos apuntando hacia el codo.
3. Sujutando el borde del guante y el puño de la bata a través de la tela, se tracciona el guante sobre la mano mientras esta permanece dentro de la manga, hasta que el guante cubra completamente el puño.
4. Se repite el procedimiento con la mano contralateral, asistiéndose mutuamente entre instrumentista y asistente cuando sea necesario.

Esta técnica se contrapone a la "técnica abierta", de uso frecuente fuera de quirófano, pero considerada de mayor riesgo de contaminación dentro del campo estéril por la exposición directa de la piel de la muñeca durante el procedimiento.

1.8 Organización arquitectónica y funcional del quirófano

1.8.1 Zonificación

El quirófano moderno se organiza en tres zonas concéntricas de bioseguridad progresiva:

- **Zona negra (no restringida):** vestíbulos, oficinas administrativas, áreas de recepción de pacientes. Circulación con ropa de calle permitida.
- **Zona gris (semirrestringida):** pasillos técnicos, áreas de almacenamiento de material estéril, zona de lavado quirúrgico. Requiere uniforme quirúrgico (pijama) y gorro.
- **Zona blanca o restringida:** el quirófano propiamente dicho y sus áreas adyacentes inmediatas (zona de lavado de manos previa a la sala). Requiere uniforme quirúrgico completo, gorro, mascarilla y calzado exclusivo; el acceso está limitado al personal directamente involucrado en el procedimiento.

1.8.2 Flujo de personal, material y desechos

El diseño funcional del quirófano se rige por el **principio de no retroceso** (o flujo unidireccional): el material estéril, el paciente y el personal deben avanzar siempre desde zonas de menor a mayor exigencia de asepsia, evitando cruces entre circuitos limpios y circuitos de material contaminado o desechos. La violación de este principio —por ejemplo,

transportar desechos por el mismo circuito que el instrumental estéril— constituye una falla estructural de bioseguridad, independientemente de la técnica individual del personal.

1.8.3 Control ambiental

Los quirófanos modernos mantienen **presión positiva** respecto a las áreas adyacentes, de forma que el flujo de aire siempre se dirige del quirófano hacia el exterior, impidiendo la entrada de aire potencialmente contaminado. Se exige un mínimo de **20 a 25 recambios de aire por hora**, con filtración HEPA (eficiencia $\geq 99,97\%$ para partículas de 0,3 micras), y control estricto de temperatura (18-24 °C) y humedad relativa (30-60%), parámetros que además de bioseguridad garantizan el confort y rendimiento del equipo quirúrgico durante procedimientos prolongados.

1.9 Montaje de campos estériles

1.9.1 Principios de la técnica aséptica en el montaje

El montaje de la mesa de instrumental y de los campos estériles se rige por principios inquebrantables que todo asistente debe interiorizar como automatismo, no como lista de verificación consciente:

- Solo se considera estéril lo que está **por encima del nivel de la cintura** de una persona vestida con técnica estéril.
- Toda superficie estéril que entra en contacto con una superficie no estéril se considera **contaminada** de inmediato y debe descartarse o reemplazarse.
- Los bordes de los envoltorios y campos (aproximadamente los primeros 2,5 cm desde cualquier borde) se consideran **zona de transición contaminada**, incluso si el resto del campo permanece estéril.
- La espalda del personal vestido estérilmente **no se considera estéril**, ya que no puede mantenerse bajo vigilancia visual continua.
- Ante la duda razonable sobre la esterilidad de un elemento, **se procede siempre como si estuviera contaminado**: este es el principio de precaución que prevalece sobre cualquier presión de tiempo quirúrgico.

1.9.2 Secuencia de apertura de paquetes estériles

1. Verificar la integridad del empaque (sin roturas, humedad ni signos de manipulación) y la fecha de caducidad del ciclo de esterilización.
2. Verificar el **indicador químico externo** del paquete (viraje de color correcto).
3. Abrir el envoltorio exterior sin tocar el contenido interno, dejando caer el material sobre la mesa estéril mediante técnica de "no contacto" (sin que las manos no estériles crucen por encima del campo).

4. Al abrir el envoltorio interno (una vez que el instrumentista ya está vestido estérilmente), verificar el **indicador químico interno**, confirmando la esterilidad efectiva del contenido.

1.9.3 Delimitación del campo estéril

El campo estéril se delimita físicamente mediante campos quirúrgicos (textiles o desechables) que se colocan alrededor del sitio operatorio, fijados con pinzas de campo (Backhaus) en sus intersecciones, estableciendo un perímetro claro entre la zona estéril y la zona no estéril circundante. El asistente debe mantener en todo momento conciencia espacial de este perímetro y de la distancia de seguridad (habitualmente no menor a 30 cm) que debe guardarse respecto a los bordes del campo al manipular instrumental o al desplazarse alrededor de la mesa.

1.9.4 Apoyo audiovisual del procedimiento

[ESPACIO PARA CÓDIGO QR - ESCANEA PARA VER EL VIDEO PRÁCTICO EN GOOGLE DRIVE]

1.10 Errores comunes de ruptura de asepsia y manejo correctivo

Error frecuente	Consecuencia	Acción correctiva inmediata
Manos por debajo de codos durante el lavado quirúrgico	Contaminación retrógrada desde codo hacia manos	Reiniciar lavado quirúrgico completo
Contacto de guante estéril con superficie no estéril (mesa auxiliar, lámpara)	Contaminación puntual del guante	Cambio inmediato de guante (técnica asistida)
Manipulación de campo por debajo del nivel de cintura	Contaminación de facto del campo, aunque no haya contacto visible	Reemplazo del campo afectado
Permanecer de espaldas al campo estéril por tiempo prolongado	Pérdida de vigilancia sobre zona de riesgo	Reposicionamiento inmediato, reforzar comunicación verbal del equipo
Uso de material con indicador químico sin viraje correcto	Esterilidad no garantizada	Suspensión del uso del paquete y notificación a Central de Esterilización

La cultura de seguridad de GPA Academy exige que **cualquier miembro del equipo**, independientemente de su jerarquía, tenga la autoridad y la obligación ética de señalar en voz alta una ruptura de asepsia observada, sin temor a represalia jerárquica. Esta práctica, conocida como "**stop the line**", es un componente central de la comunicación estéril que se desarrollará en profundidad en el Módulo 5.

1.11 Puntos clave del Módulo 1

- Asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización son conceptos jerárquicos y no intercambiables.
- Todo instrumental crítico debe esterilizarse; el método (vapor, ETO, plasma) depende de la termosensibilidad del material.
- La esterilidad debe verificarse siempre con indicadores físicos, químicos y biológicos combinados; ningún indicador aislado es suficiente.
- El lavado quirúrgico reduce flora transitoria y residente, y su eficacia depende de la técnica sistemática, no solo del tiempo transcurrido.
- La zonificación del quirófano y el principio de no retroceso son garantías estructurales de bioseguridad, independientes de la técnica individual.
- El montaje de campos estériles se rige por principios absolutos (nivel de cintura, zona de transición de bordes, "ante la duda, contaminado") que no admiten excepciones por presión de tiempo.

MÓDULO 2 — HERIDAS, CICATRIZACIÓN Y TÉCNICAS DE SUTURA

Introducción al módulo

Todo acto quirúrgico produce, por definición, una herida controlada. La capacidad del asistente quirúrgico para comprender la fisiopatología de la cicatrización, clasificar correctamente el tipo de herida y dominar las técnicas básicas de sutura determina directamente la calidad del resultado estético y funcional, así como el riesgo de complicaciones como dehiscencia, seroma, hematoma o infección del sitio quirúrgico (ISQ). Este módulo integra fundamentos de biología celular con destreza técnica manual.

2.1 Clasificación de heridas quirúrgicas

La clasificación adoptada internacionalmente (CDC / National Research Council) estratifica las heridas según el grado de contaminación microbiana presente al momento de la cirugía, lo cual permite predecir el riesgo de ISQ y orientar la profilaxis antibiótica:

Clase	Definición	Ejemplo	Riesgo estimado de ISQ
I — Limpia	Herida electiva, no traumática, sin inflamación, sin apertura de tracto respiratorio, digestivo, genitourinario ni	Herniorrafia, tiroidectomía	1-5%

Clase	Definición	Ejemplo	Riesgo estimado de ISQ
	orofaríngeo, cerrada por primera intención		
II — Limpia-contaminada	Apertura controlada de tracto digestivo, respiratorio o genitourinario, sin contaminación inusual	Colecistectomía, apendicectomía no perforada	3-11%
III — Contaminada	Herida traumática reciente, ruptura mayor de técnica aséptica, o derrame importante de contenido gastrointestinal	Apendicectomía perforada, herida traumática de menos de 4 horas	10-17%
IV — Sucia/infectada	Herida traumática con tejido desvitalizado, contaminación fecal, cuerpo extraño, o infección clínica preexistente con pus	Absceso drenado, perforación intestinal con peritonitis	Mayor a 27%

Esta clasificación debe registrarse en el reporte operatorio, ya que condiciona decisiones clínicas posteriores como el tipo de cierre (primera vs. segunda intención), el uso de drenajes y la duración de la profilaxis antibiótica.

2.2 Fisiología de la cicatrización

La cicatrización es un proceso biológico continuo, aunque didácticamente se describe en cuatro fases superpuestas:

Fase hemostática (minutos a horas): ante la lesión tisular, se produce vasoconstricción refleja inmediata seguida de activación plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial expuesto, se agregan y liberan gránulos alfa que contienen factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento transformante beta (TGF- β) y factor de von Willebrand, formando el tapón plaquetario inicial y activando la cascada de coagulación hasta la formación del coágulo de fibrina, que además de detener el sangrado sirve como matriz provisional para la migración celular posterior.

Fase inflamatoria (0-3 días): los neutrófilos son las primeras células en infiltrar la herida (primeras 24-48 horas), fagocitando bacterias y detritos mediante liberación de especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas. Posteriormente predominan los monocitos, que se diferencian en macrófagos: estos son las células centrales de esta fase, ya que además de fagocitar continúan liberando factores de crecimiento (PDGF, factor de crecimiento endotelial vascular VEGF, factor de crecimiento de fibroblastos FGF) que orquestan el reclutamiento de fibroblastos y la angiogénesis de la fase siguiente. Clínicamente, esta fase se manifiesta con los signos cardinales de la inflamación: eritema, calor, edema y dolor, que **no deben confundirse automáticamente con infección** durante los primeros días del postoperatorio.

Fase proliferativa (3-21 días): los fibroblastos migran hacia la herida y sintetizan colágeno tipo III inicialmente (más débil y desorganizado), junto con proteoglicanos y fibronectina, formando el llamado tejido de granulación. Simultáneamente ocurre la angiogénesis, con formación de nuevos capilares que otorgan al tejido de granulación su característico aspecto rojo-granular. La epitelización avanza desde los bordes de la herida mediante migración de queratinocitos. Finalmente, los fibroblastos se diferencian en miofibroblastos, células con capacidad contráctil que aproximan los bordes de la herida (contracción de la herida).

Fase de remodelación o maduración (21 días a 1-2 años): el colágeno tipo III es progresivamente sustituido por colágeno tipo I, más resistente y organizado en fibras alineadas según las líneas de tensión mecánica del tejido (líneas de Langer). La resistencia tensil de la cicatriz aumenta progresivamente pero **nunca alcanza el 100% de la resistencia del tejido original**, estabilizándose alrededor del 70-80% de la resistencia de la piel indemne. Comprender este límite biológico es clínicamente relevante para las recomendaciones postoperatorias sobre esfuerzo físico y retorno a la actividad.

2.3 Factores que alteran la cicatrización

Factores locales: presencia de cuerpo extraño, tejido desvitalizado o necrótico, hematoma o seroma no drenado, infección local, isquemia tisular (por tensión excesiva de la sutura, vendaje compresivo inadecuado o compromiso vascular), radiación previa del área.

Factores sistémicos: diabetes mellitus (glicación de proteínas, microangiopatía, disfunción leucocitaria), desnutrición proteico-calórica (déficit de sustrato para síntesis de colágeno), tabaquismo (vasoconstricción por nicotina e hipoxia tisular por monóxido de carbono), obesidad (menor perfusión del tejido adiposo, mayor tensión de la herida), inmunosupresión (corticoterapia crónica, quimioterapia, VIH), edad avanzada (menor respuesta angiogénica y proliferativa), y deficiencias vitamínicas específicas (la vitamina C es cofactor indispensable de la hidroxilación de prolina y lisina en la síntesis de colágeno; su déficit severo — escorbuto— produce dehiscencia franca de heridas).

2.4 Evaluación TIME

El acrónimo **TIME**, desarrollado originalmente para el manejo de heridas crónicas pero de aplicación práctica también en el seguimiento postoperatorio de heridas complejas, estructura la valoración sistemática del lecho de la herida:

- **T (Tissue / Tejido):** evaluar presencia de tejido viable (rojo, granular) versus tejido no viable (esfalso amarillento, escara necrótica negra) que requiera desbridamiento.
- **I (Infection/Inflammation / Infección-Inflamación):** diferenciar inflamación fisiológica esperada de signos de infección activa (eritema progresivo más allá de los bordes, calor local aumentado, secreción purulenta, dehiscencia, fiebre, dolor desproporcionado o en aumento tras el tercer día postoperatorio).

- **M (Moisture / Humedad):** valorar el balance de humedad del lecho; tanto la sequedad excesiva (retrasa la migración de queratinocitos) como el exudado excesivo (macera los bordes y favorece la proliferación bacteriana) son deletéreos.
- **E (Edge / Borde epitelial):** evaluar el avance del borde epitelial; un borde que no progresa (herida "estancada") obliga a reevaluar los tres componentes anteriores y descartar factores sistémicos no controlados.

2.5 Drenajes quirúrgicos

Los drenajes tienen como objetivo evacuar colecciones líquidas (sangre, linfa, exudado seroso, contenido purulento) que de otro modo predispondrían a infección, dehiscencia o compromiso de la cicatrización por acumulación a tensión.

Tipo de drenaje	Mecanismo	Indicación típica
Penrose	Pasivo, por capilaridad y gravedad, abierto al exterior	Drenaje de cavidades superficiales, abscesos
Jackson-Pratt (JP)	Activo, aspiración cerrada con reservorio de fuelle (presión negativa constante y medible)	Postoperatorio de cirugía mamaria, abdominal, plástica
Hemovac	Activo, aspiración cerrada con reservorio de resorte/acordeón	Cirugía ortopédica, grandes disecciones
Tubo torácico (pleural)	Activo, conectado a sello de agua con o sin succión continua	Neumotórax, hemotórax, postoperatorio de toracotomía

El asistente debe conocer el manejo básico de estos sistemas: verificación de la permeabilidad, registro cuantitativo y cualitativo del débito (volumen y características del líquido drenado), mantenimiento de la presión negativa en sistemas cerrados activos, y reconocimiento de los criterios habituales de retiro (débito seroso menor a 25–30 mL en 24 horas para drenajes JP/Hemovac, según protocolo institucional y criterio del cirujano tratante).

2.6 Materiales de sutura

Los materiales de sutura se clasifican según dos criterios fundamentales:

Por su capacidad de absorción: - **Absorbibles:** se degradan progresivamente en el organismo por hidrólisis (ácido poliglicólico, poliglactina 910, polidioxanona) o por proteólisis enzimática (catgut, de uso actual muy restringido). Indicados en tejidos de cicatrización rápida o profundos que no requieren retiro (planos musculares, subcutáneo, mucosas). - **No absorbibles:** permanecen en el tejido indefinidamente salvo retiro manual, o se encapsulan de forma permanente (seda, nylon, polipropileno, poliéster). Indicados en piel (con retiro programado), tejidos de alta tensión, o cuando se requiere resistencia tensil prolongada (hernioplastias con malla, anastomosis vasculares).

Por su estructura física:

- **Monofilamento:** hebra única y continua (nylon, polipropileno, polidioxanona). Menor reacción tisular y menor riesgo de albergar bacterias en su superficie (menor "efecto mecha"), pero mayor memoria elástica y menor manejabilidad en el anudado.
- **Multifilamento (trenzado):** múltiples hebras entrelazadas (seda, poliéster, poliglactina trenzada). Mejor manejabilidad y seguridad del nudo, pero mayor reacción tisular y mayor riesgo teórico de colonización bacteriana intersticial.

La elección del material considera además el calibre (escala USP, donde a mayor número de ceros —por ejemplo 6-0 frente a 2-0— menor es el diámetro del hilo), seleccionado según la resistencia tensil requerida por el tejido y la finalidad estética o funcional de la sutura.

2.7 Técnicas de sutura

Sutura simple discontinua (punto simple): cada punto se anuda y corta de forma independiente. Es la técnica más versátil y de referencia para el aprendizaje inicial, ya que permite ajustar la tensión de cada punto individualmente y, si uno falla, no compromete el resto de la línea de sutura. Indicada en piel y planos de tensión variable.

Sutura continua (surgete): una única hebra recorre toda la longitud de la herida sin anudarse entre cada paso, anclándose únicamente al inicio y al final. Ofrece cierre más rápido y distribución más homogénea de la tensión, pero presenta la desventaja de que la ruptura de un solo segmento puede comprometer la integridad de toda la línea de sutura ("efecto cordón de bolsa" al aflojarse).

Punto de colchonero vertical (Donati / vertical mattress): combina un paso profundo y amplio con un paso superficial y estrecho en el mismo punto, en dirección perpendicular a la línea de la herida. Proporciona excelente eversión de los bordes cutáneos y afrontamiento de planos profundos simultáneamente, siendo de elección en piel de alta tensión o con tendencia a la inversión de bordes.

Punto de colchonero horizontal: ambos pasos (entrada y salida, y su retorno) se realizan paralelos a la línea de la herida. Distribuye la tensión sobre una mayor superficie de tejido, útil en tejidos friables o con riesgo de desgarro con puntos simples.

Sutura subcuticular (intradérmica): técnica continua que discurre horizontalmente dentro de la dermis, sin atravesar la epidermis, dejando un resultado estético superior al no generar marcas puntiformes ("de riel de tren") en la piel. Requiere mayor destreza técnica y habitualmente se emplea con material absorbible o con hilo no absorbible extraíble por ambos extremos.

En todas las técnicas, el asistente quirúrgico debe respetar los principios universales de la sutura: eversión discreta de los bordes cutáneos (nunca inversión), equidistancia entre puntos, simetría de la profundidad y el ancho de cada "bocado" de tejido a ambos lados de la herida, y tensión suficiente para afrontar sin generar isquemia tisular local.

[ESPACIO PARA CÓDIGO QR - ESCANEA PARA VER EL VIDEO PRÁCTICO EN GOOGLE DRIVE]

2.8 Puntos clave del Módulo 2

- La clasificación CDC de heridas (limpia a sucia) predice el riesgo de ISQ y orienta la profilaxis antibiótica y el tipo de cierre.
- La cicatrización avanza en cuatro fases superpuestas (hemostática, inflamatoria, proliferativa, remodelación); ninguna herida recupera el 100% de la resistencia tisular original.
- Diabetes, tabaquismo, desnutrición e inmunosupresión son los factores sistémicos de mayor impacto negativo sobre la cicatrización.
- La evaluación TIME estructura el seguimiento sistemático del lecho de toda herida compleja.
- La elección del material de sutura (absorbible/no absorbible, mono/multifilamento, calibre) debe fundamentarse en el tejido, la tensión y la finalidad estética-funcional.
- El dominio de las técnicas de sutura básicas (simple, continua, colchonero vertical y horizontal, subcuticular) es una competencia manual central del asistente quirúrgico.

MÓDULO 3 — EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANO

Introducción al módulo

El quirófano contemporáneo integra tecnología de alta complejidad cuyo manejo seguro es responsabilidad compartida de todo el equipo, incluido el asistente quirúrgico. El desconocimiento de los principios básicos de funcionamiento de estos equipos no solo compromete la eficiencia quirúrgica, sino que constituye un riesgo directo de lesión térmica, eléctrica o mecánica para el paciente.

3.1 Mesa quirúrgica

La mesa quirúrgica es un dispositivo motorizado y articulado que permite posicionar al paciente según los requerimientos de exposición anatómica de cada procedimiento (decúbito supino, prono, lateral, posición de litotomía, Trendelenburg y Trendelenburg invertido, entre otras). El asistente debe conocer los riesgos asociados a cada posición: la posición de litotomía prolongada puede generar síndrome compartimental de miembros inferiores; el decúbito prono compromete la ventilación y exige protección ocular y de prominencias óseas; el Trendelenburg pronunciado incrementa la presión intracraneal e intraocular. La correcta fijación del paciente, el acolchado de puntos de presión y prominencias óseas (para prevención de úlceras y lesiones neurológicas por compresión, como la lesión del plexo braquial por hiperabducción del brazo) son responsabilidades directas del equipo asistencial durante el posicionamiento.

3.2 Lámparas cialíticas

Las lámparas cialíticas (del griego *skia*, sombra, y *lytos*, disolver) están diseñadas para proporcionar iluminación intensa y libre de sombras sobre el campo operatorio, mediante múltiples fuentes de luz LED de alta intensidad orientadas desde distintos ángulos que se compensan entre sí para eliminar la sombra proyectada por la cabeza y las manos del equipo quirúrgico. Los parámetros técnicos relevantes incluyen la intensidad luminosa (medida en lux, típicamente entre 40.000 y 160.000 lux en el campo operatorio), la temperatura de color (idealmente entre 4.000 y 5.000 K, similar a la luz natural, para una discriminación óptima de tonalidades tisulares) y el índice de reproducción cromática (IRC), que debe ser superior a 90 para permitir distinguir con precisión matices sutiles de coloración tisular relevantes clínicamente (por ejemplo, la diferenciación entre tejido viable y tejido isquémico).

3.3 Unidad electroquirúrgica (electrobisturí)

La unidad electroquirúrgica utiliza corriente eléctrica de alta frecuencia (300 kHz a 5 MHz, fuera del rango que produciría estimulación neuromuscular) para lograr corte, coagulación o ambos efectos combinados sobre el tejido, mediante la generación de calor por resistencia tisular al paso de la corriente.

- **Modo monopolar:** la corriente circula desde el electrodo activo (el instrumental que manipula el cirujano) a través del cuerpo del paciente hasta una placa de retorno (electrodo neutro o dispersivo) adherida a una masa muscular grande y bien vascularizada del paciente, generalmente el muslo. La correcta colocación de esta placa es una medida de seguridad crítica: una placa mal adherida, colocada sobre prominencias óseas, tejido cicatricial, zonas pilosas sin rasurar o con contacto parcial concentra la densidad de corriente en un área reducida, pudiendo producir una **quemadura eléctrica grave** en el sitio de contacto. Es responsabilidad compartida del equipo verificar la correcta adherencia de la placa antes del inicio de la cirugía.
- **Modo bipolar:** la corriente circula únicamente entre las dos ramas de un instrumento tipo pinza, atravesando solo el tejido tomado entre ellas, sin necesidad de placa de retorno externa. Es más seguro en tejidos de menor masa o alto riesgo (dedos, estructuras vasculonerviosas, cirugía en pacientes con marcapasos), aunque de menor potencia de corte que el modo monopolar.

El asistente quirúrgico debe conocer las medidas básicas de seguridad eléctrica: evitar el contacto del electrodo activo con instrumental metálico no aislado mientras está energizado, mantener el electrodo en su funda aislante cuando no esté en uso activo, evitar la acumulación de soluciones antisépticas alcohólicas bajo el campo (riesgo de combustión por chispa electroquirúrgica) y estar atento a señales acústicas de activación prolongada o inadecuada.

3.4 Torre de laparoscopia

La torre de laparoscopia integra los componentes tecnológicos necesarios para la cirugía mínimamente invasiva:

- **Insuflador de CO₂:** crea y mantiene el neumoperitoneo (habitualmente a una presión de 12–15 mmHg) mediante insuflación controlada de dióxido de carbono, gas elegido por su alta solubilidad sanguínea, incoloración, y perfil de seguridad frente a la combustión durante el uso simultáneo de electrocirugía.
- **Fuente de luz:** habitualmente de tecnología LED o xenón, transmite luz de alta intensidad a través de un cable de fibra óptica hasta el laparoscopio.
- **Cámara y procesador de imagen:** captura la imagen óptica del laparoscopio y la proyecta en los monitores en alta definición, permitiendo la visualización simultánea de todo el equipo quirúrgico (a diferencia de la cirugía abierta tradicional).
- **Monitores:** posicionados estratégicamente para óptima ergonomía visual del cirujano, primer ayudante y asistente, minimizando la rotación cervical sostenida.

El asistente quirúrgico en cirugía laparoscópica cumple frecuentemente el rol de manejo de la cámara o de instrumental auxiliar (separación, tracción), lo que exige comprensión precisa de la orientación espacial bidimensional-a-tridimensional y coordinación mano-ojo entrenada específicamente para este entorno.

3.5 Arco en C y radioprotección en quirófano

El arco en C es un equipo de fluoroscopia intraoperatoria (rayos X en tiempo real) utilizado frecuentemente en cirugía ortopédica, traumatológica, vascular y urológica para guía de reducción de fracturas, colocación de material de osteosíntesis o procedimientos endovasculares. Su uso implica exposición a radiación ionizante tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico, por lo que el asistente debe conocer y aplicar los principios ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*, tan bajo como razonablemente sea posible):

- **Tiempo:** minimizar el tiempo de exposición y de activación del equipo.
- **Distancia:** la intensidad de radiación disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente; alejarse del haz primario siempre que la función lo permita.
- **Blindaje:** uso obligatorio de delantal plomado (habitualmente equivalente a 0,5 mm de plomo), protector tiroideo y, cuando esté disponible, dosímetro personal para monitoreo acumulativo de exposición.

3.6 Mantenimiento, bioseguridad y checklist prequirúrgico del equipamiento

Antes de cada procedimiento, el asistente quirúrgico participa en la verificación funcional del equipamiento crítico: comprobación de la calibración y funcionamiento de la unidad

electroquirúrgica (incluida la integridad del cable y del electrodo de retorno), verificación de la presión y el nivel de gas del insuflador de laparoscopia, comprobación del enfoque y balance de blancos de la cámara, verificación de la disponibilidad y carga de baterías de respaldo, y confirmación de que el mantenimiento preventivo periódico del equipo (registrado por el departamento de biomedicina o ingeniería clínica) se encuentra vigente. Esta verificación previa, integrada habitualmente al [checklist](#) de seguridad quirúrgica, previene interrupciones críticas del procedimiento por fallo técnico evitable.

3.7 Puntos clave del Módulo 3

- El posicionamiento del paciente en la mesa quirúrgica exige protección activa de prominencias óseas y estructuras neurovasculares vulnerables.
- La iluminación cialítica se evalúa por intensidad (lux), temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- El modo monopolar del electrobisturí requiere placa de retorno correctamente adherida; su mal contacto es causa directa de quemadura del paciente.
- El neumoperitoneo laparoscópico se establece con CO₂ por su perfil de seguridad y solubilidad.
- El uso del arco en C exige aplicación estricta de los principios ALARA de radioprotección (tiempo, distancia, blindaje).
- La verificación prequirúrgica del equipamiento es una responsabilidad compartida del equipo, no exclusiva del personal técnico.

MÓDULO 4 — INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO BÁSICO

Introducción al módulo

El dominio del instrumental quirúrgico —su identificación, función específica y manejo ergonómico— es una competencia distintiva del asistente quirúrgico. El instrumental se clasifica funcionalmente en cuatro grandes familias: corte y disección, hemostasia, separación/exposición, y sujeción/sutura.

4.1 Instrumental de corte y disección

- **Bisturí (mango Bard-Parker con hoja intercambiable):** instrumento de corte primario. El asistente debe conocer la numeración estándar de hojas (por ejemplo, hoja N.º 10 para incisiones cutáneas amplias, hoja N.º 11 de punta aguda para incisiones puntiformes o drenaje de abscesos, hoja N.º 15 de perfil pequeño para disección fina y precisa).
- **Tijeras de Mayo:** de hoja recta o curva, robustas, diseñadas para corte de tejidos densos (fascia, material de sutura grueso).

- **Tijeras de Metzenbaum:** de hoja más fina y delicada que las de Mayo, diseñadas para disección roma y corte de tejidos delicados (grasa, tejido areolar, planos vasculares).

4.2 Instrumental de hemostasia

- **Pinza hemostática de Kelly:** de puntas romas, estriadas transversalmente en toda su longitud, utilizada para pinzamiento de vasos de mediano calibre antes de su ligadura o cauterización.
- **Pinza hemostática de Mosquito (Halsted):** de menor tamaño y mayor delicadeza que la Kelly, indicada para vasos de pequeño calibre y tejidos finos (cirugía pediátrica, disección vascular delicada).
- **Pinza de Crile:** similar en función a la Kelly, con estriado transversal en toda la longitud de las ramas; ampliamente utilizada como pinza hemostática de propósito general.

4.3 Instrumental de separación y exposición

- **Separador de Farabeuf:** separador manual, en forma de "S", utilizado para retracción simple de bordes de la herida en disecciones superficiales.
- **Separador de Richardson:** de mayor profundidad y ángulo recto, utilizado en cavidades abdominales para exposición de planos profundos.
- **Separador autoestático de Balfour / Gosset:** mecanismo autorretentivo que mantiene la separación de la pared abdominal sin requerir sujeción manual continua, liberando manos del equipo para otras tareas durante procedimientos abdominales prolongados.
- **Valvas maleables:** láminas metálicas flexibles y adaptables, utilizadas para proteger y retraer vísceras o estructuras delicadas durante la exposición del campo profundo.

4.4 Instrumental de sujeción y sutura

- **Pinza de disección con dientes (Adson con dientes):** utilizada para sujeción de tejidos resistentes (piel, fascia) donde se requiere firmeza sin deslizamiento, minimizando el traumatismo por aplastamiento repetido.
- **Pinza de disección sin dientes:** para manipulación de tejidos delicados (vasos, intestino, peritoneo) donde los dientes causarían laceración indeseada.
- **Portaagujas (Mayo-Hegar, Crile-Wood):** instrumento diseñado específicamente para sujetar la aguja de sutura con firmeza y precisión durante el punto de sutura, con superficie interna estriada o de carburo de tungsteno para prevenir el deslizamiento de la aguja durante la aplicación de fuerza.

- **Pinzas de campo (Backhaus):** de extremo puntiagudo curvo, utilizadas para fijar los campos quirúrgicos entre sí en sus puntos de intersección, delimitando el perímetro estéril.

4.5 Ergonomía en el manejo del instrumental

La correcta prensión del instrumental —habitualmente mediante la técnica de "prensión de lápiz" para instrumental de precisión (bisturí, portaagujas en suturas finas) frente a la prensión palmar completa para instrumental de mayor fuerza aplicada (tijeras de Mayo, separadores)— reduce la fatiga muscular acumulada durante procedimientos prolongados y mejora la precisión del gesto quirúrgico. El asistente debe además dominar la **técnica de transferencia segura de instrumental** con el instrumentista: el paso del instrumento se realiza con un movimiento firme y decidido, colocando el mango directamente en la palma de la mano receptora, en la orientación funcional correcta (punta hacia abajo en instrumental cortopunzante), evitando el contacto accidental con las manos del receptor y minimizando el riesgo de lesión percutánea por manipulación descuidada de objetos cortopunzantes.

4.6 Puntos clave del Módulo 4

- El instrumental quirúrgico se clasifica funcionalmente en corte/disección, hemostasia, separación/exposición y sujeción/sutura.
- La selección de la hoja de bisturí y del tipo de tijera (Mayo vs. Metzenbaum) depende de la densidad y delicadeza del tejido a intervenir.
- Los separadores autoestáticos optimizan la exposición prolongada sin requerir sujeción manual continua.
- El portaagujas y las pinzas de disección con/sin dientes se seleccionan según la resistencia y delicadeza del tejido suturado.
- La técnica de transferencia segura de instrumental cortopunzante es una medida de bioseguridad para todo el equipo, no solo de eficiencia quirúrgica.

MÓDULO 5 — EQUIPO QUIRÚRGICO, ROLES Y COMUNICACIÓN ESTÉRIL

Introducción al módulo

La cirugía es, por naturaleza, un acto de equipo. La claridad en la definición de roles y la efectividad de la comunicación dentro del campo estéril son determinantes de seguridad tan relevantes como la destreza técnica individual. Este módulo cierra el manual situando al asistente quirúrgico dentro del engranaje humano del quirófano.

5.1 Cirujano, primer ayudante y asistente quirúrgico

- **Cirujano principal (operador):** responsable último de las decisiones técnicas y clínicas del procedimiento, ejecuta los tiempos quirúrgicos centrales.
- **Primer ayudante:** habitualmente otro médico (residente senior o especialista), asiste directamente al cirujano en exposición, hemostasia, corte de suturas y, en ocasiones, en tiempos quirúrgicos delegados bajo supervisión directa.
- **Asistente quirúrgico** (rol central de este manual): brinda apoyo técnico activo y continuo al campo estéril —separación, tracción, aspiración, corte de hilos, manejo de cámara laparoscópica, entre otras funciones— bajo la dirección del cirujano y en estrecha coordinación con el primer ayudante y el instrumentista. Su desempeño exige anticipación de las necesidades del campo, conocimiento anatómico suficiente para prever los pasos siguientes del procedimiento, y disciplina absoluta en el mantenimiento de la técnica estéril.

5.2 Instrumentista y circulante

- **Instrumentista (enfermero/a instrumentista):** vestido/a estérilmente, gestiona la mesa de instrumental, anticipa y provee al cirujano y al asistente el instrumental requerido en cada tiempo quirúrgico, y mantiene el conteo riguroso de gasas, compresas e instrumental a lo largo de todo el procedimiento.
- **Circulante:** no viste técnica estéril; opera en la periferia del campo, gestionando el suministro de material adicional, la documentación del procedimiento, la comunicación con servicios de apoyo (patología, banco de sangre, radiología) y el conteo cruzado de gasas e instrumental junto con el instrumentista, constituyendo una salvaguarda crítica contra la retención accidental de cuerpos extraños.

5.3 Anestesiólogo y equipo de anestesia

El anestesiólogo y su equipo son responsables del manejo integral del estado fisiológico del paciente durante todo el procedimiento: inducción y mantenimiento anestésico, monitoreo hemodinámico y respiratorio continuo, manejo del dolor perioperatorio y respuesta inmediata ante eventos adversos (hemorragia masiva, inestabilidad hemodinámica, reacciones anafilácticas). La comunicación fluida y bidireccional entre el campo quirúrgico y el equipo de anestesia —particularmente en momentos de sangrado significativo o hallazgos intraoperatorios inesperados— es esencial para la toma de decisiones conjunta y oportuna.

5.4 Comunicación estéril y protocolos de seguridad (Lista de verificación de la OMS)

La **Lista de Verificación de la Cirugía Segura de la Organización Mundial de la Salud** (OMS, 2008) estructura la comunicación del equipo en tres momentos críticos, cada uno con verificación verbal explícita y participación activa de todos los miembros presentes:

1. **Entrada (Sign In)**, antes de la inducción anestésica: confirmación de identidad del paciente, sitio quirúrgico marcado, consentimiento informado firmado, verificación de alergias conocidas, riesgo de vía aérea difícil y riesgo de pérdida sanguínea significativa.
2. **Pausa quirúrgica (Time Out)**, inmediatamente antes de la incisión: presentación verbal de todos los miembros del equipo por nombre y rol, confirmación en voz alta del paciente, procedimiento y sitio quirúrgico correctos, revisión de profilaxis antibiótica administrada, y anticipación verbal de eventos críticos por parte de cirujano, anestesiólogo y equipo de enfermería.
3. **Salida (Sign Out)**, antes de que el paciente abandone el quirófano: confirmación verbal del procedimiento realizado, conteo final y correcto de instrumental, gases y agujas, etiquetado correcto de muestras enviadas a patología, y revisión conjunta de aspectos críticos para la recuperación del paciente.

La evidencia acumulada desde su implementación demuestra que esta lista de verificación reduce de forma estadísticamente significativa la mortalidad y las complicaciones postoperatorias mayores, al forzar una comunicación estructurada que de otro modo depende únicamente de la memoria y la iniciativa individual.

Adicionalmente, la cultura de comunicación estéril de GPA Academy promueve el principio de **"stop the line"** introducido en el Módulo 1: cualquier miembro del equipo, sin importar su jerarquía, tiene la autoridad y la obligación ética de detener verbalmente el procedimiento ante la percepción de un riesgo de seguridad, ya sea una ruptura de asepsia, una discrepancia en el conteo de instrumental o cualquier otra señal de alarma. La jerarquía tradicional del quirófano no debe, bajo ninguna circunstancia, inhibir esta comunicación de seguridad.

5.5 Puntos clave del Módulo 5

- Cada rol del equipo quirúrgico (cirujano, primer ayudante, asistente, instrumentista, circulante, anestesiólogo) tiene responsabilidades específicas y complementarias.
- El asistente quirúrgico debe anticipar las necesidades del campo mediante conocimiento anatómico y coordinación activa con instrumentista y cirujano.
- El conteo cruzado de gases e instrumental entre instrumentista y circulante es una salvaguarda esencial contra la retención de cuerpos extraños.

- La Lista de Verificación de Cirugía Segura de la OMS estructura la comunicación del equipo en tres momentos: entrada, pausa quirúrgica y salida.
 - El principio de "stop the line" garantiza que cualquier miembro del equipo pueda señalar un riesgo de seguridad sin restricción jerárquica.
-

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

Antisepsia: destrucción o inhibición de microorganismos en tejido vivo mediante agentes químicos. **Asepsia:** conjunto de prácticas para impedir la llegada de microorganismos a un medio determinado. **Dehiscencia:** apertura espontánea de una herida previamente suturada, parcial o total. **Esterilización:** eliminación de toda forma de vida microbiana, incluidas esporas, con SAL de 10^{-6} . **Flora residente vs. transitoria:** flora residente coloniza permanentemente la piel (folículos, glándulas); flora transitoria se adquiere por contacto reciente y se elimina con mayor facilidad. **ISQ:** Infección del Sitio Quirúrgico. **Neumoperitoneo:** insuflación de gas (habitualmente CO₂) en la cavidad peritoneal para crear espacio de trabajo en laparoscopia. **SAL (Sterility Assurance Level):** nivel de seguridad de esterilidad, probabilidad de supervivencia microbiana tras un proceso de esterilización. **Tejido de granulación:** tejido conectivo vascularizado formado durante la fase proliferativa de la cicatrización.

REFERENCIAS Y MARCO DE EVIDENCIA

Este manual se fundamenta en los principios y guías de organismos y publicaciones de referencia internacional en bioseguridad y práctica quirúrgica, entre ellos: la Organización Mundial de la Salud (Lista de Verificación de la Cirugía Segura), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, clasificación de heridas quirúrgicas y guías de prevención de ISQ), la Asociación de Enfermeras Perioperatorias (AORN, estándares de práctica perioperatoria) y la literatura clásica de fisiología de la cicatrización y técnica quirúrgica. Se recomienda a los docentes de GPA Academy actualizar las citas específicas de cada edición según la bibliografía institucional vigente al momento de la impresión final del manual.

CIERRE INSTITUCIONAL

Con la finalización de los cinco módulos, el estudiante del Curso Avanzado de Asistente Quirúrgico de GPA Academy habrá recorrido el ciclo completo de competencias fundamentales del rol: desde la disciplina invisible pero decisiva de la asepsia, pasando por la comprensión biológica de la herida y la destreza manual de la sutura, el dominio técnico

del instrumental y la tecnología del quirófano, hasta la integración final como miembro activo, comunicativo y seguro de un equipo quirúrgico.

GPA Academy reitera su compromiso institucional: la excelencia técnica sin excelencia ética y comunicativa es incompleta. Se invita a cada estudiante a portar este manual —y los principios que en él se desarrollan— como referencia permanente a lo largo de su ejercicio profesional.

GPA Academy — Formación Médico Quirúrgica Avanzada, Est. 2018

(Manual completo: Introducción institucional + Módulos 1 a 5, glosario y cierre institucional.)